

martec

57°25'7N, 010°30'3E

MARITIME AND POLYTECHNIC COLLEGE

Hvis magnetfeltets styrke ændres, vil der induceres en elektromotorisk kraft langs den lukket linje.

Størrelsen af den elektromotorisk kraft afhænger af feltlinjernes ændringshastighed.

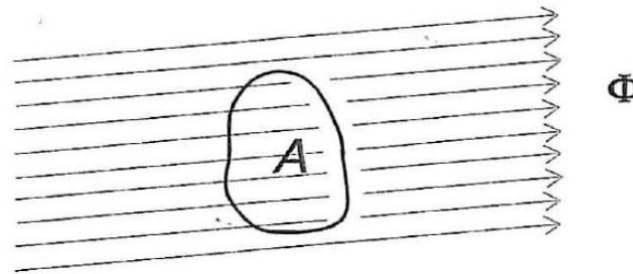


Fig. 5.7.1.

Betragtes et tilfældigt fladeareal A vinkelret på feltretningen, kan felttætheden B igennem fladen beregnes af

$$B = \frac{\Phi}{A} \quad [\text{T}].$$

Induceret elektromotorisk kraft i en leder

$$|e| = \frac{d\phi}{dt}$$

$$V = \frac{Wb}{s}$$

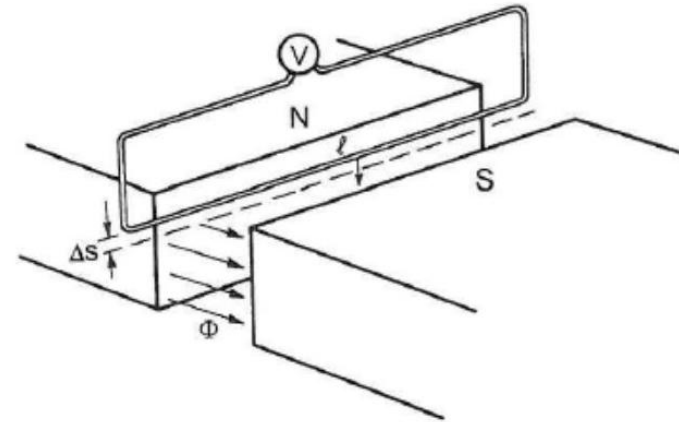
Formel udledes:

$$B = \frac{\phi}{A} \quad \Rightarrow \quad \Delta\phi = B \cdot A$$

$$\Delta\phi = B \cdot l \cdot \Delta s \quad \text{da} \quad A = l \cdot \Delta s$$

$$\Delta\phi = B \cdot l \cdot v \cdot \Delta t \quad \text{da} \quad v = \frac{\Delta s}{\Delta t} \Rightarrow \Delta s = v \cdot \Delta t$$

$$E = B \cdot l \cdot v \quad \text{da} \quad e = \frac{\Delta\phi}{\Delta t}$$



Dette er størrelsen af den elektromotoriske kraft, som induceres, når lederen bevæges med konstant hastighed i homogent magnetfelt.

Induceret elektromotorisk kraft i en leder

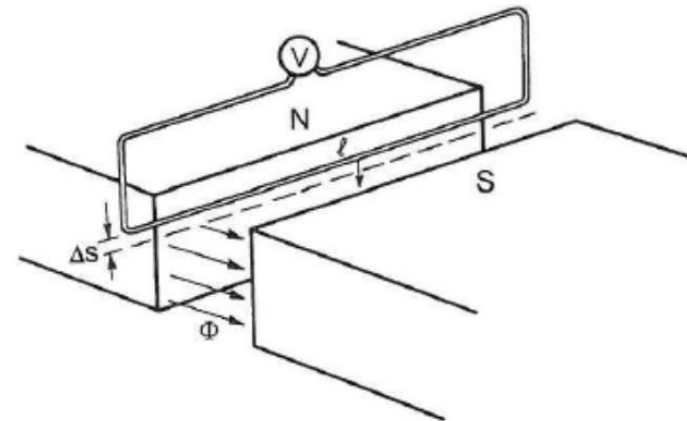
$$E = B \cdot l \cdot v$$

Dette er størrelsen af den elektromotoriske kraft, som induceres, når lederen bevæges med konstant hastighed i homogent magnetfelt.

Retningen af den elektromotoriske kraft findes ved brug af højrehåndsreglen (generatorreglen):

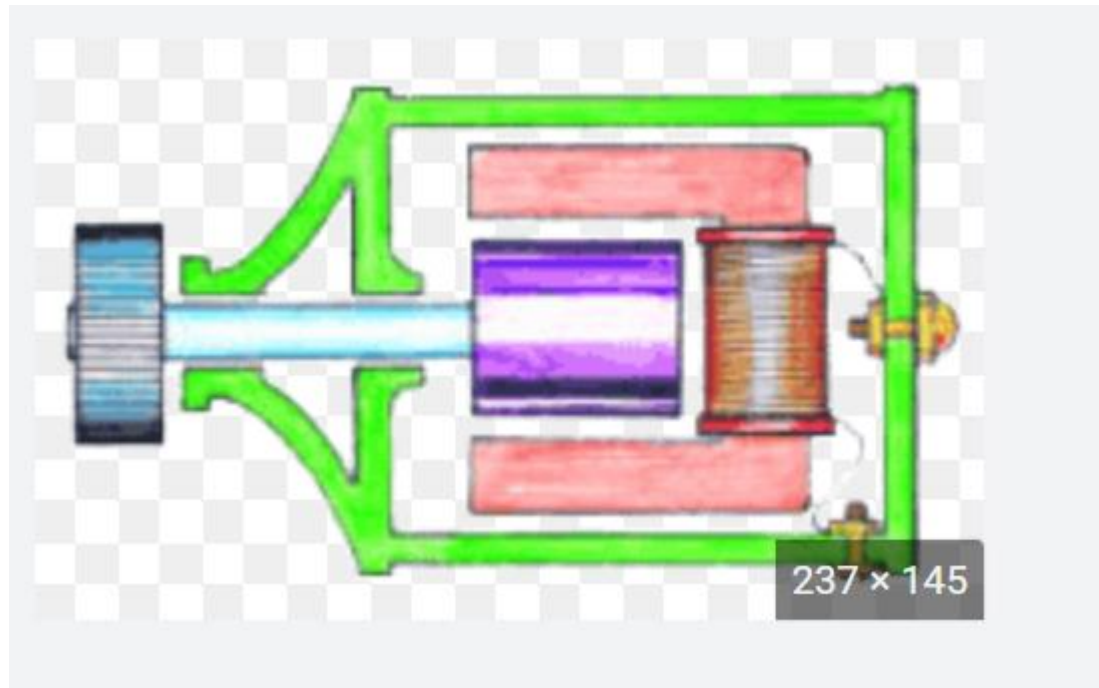
1. Hold højre hånd langs lederen.
2. Feltlinjerne skal gå ind i håndfladen.
3. Tommelfingeren skal pege i lederens bevægelsesretn

Nu er fingrene i den induceret spændings retning.



Induceret elektromotorisk kraft i en leder

Kan nogen huske cykeldynamoen?



Repetition

1. Hvordan anvendes generatorreglen, og hvad viser den?
2. Hvad afhænger størrelsen af den inducerede spænding af?